# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## 1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPRIEDADE** | **12AL115** | **PRODUTOR** | MILTON JACINTO DA SILVA | **MUNICÍPIO** | INHUMAS | **LOCALIZAÇÃO** | LAT: -16.34169; LONG: -49.61511 |
| **BARRAGINHAS** | 12 | **PONTOS** | 156 | **BACIA HIDROGR.** | CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE | | |
| **BASE (TXT)** | E 648024,426 N 8193171,837 Z 894,290 | **BASE CORRIGIDA** | **E 648024,471 N 8193171,281 Z 893,520** | **SIGMAS (95%)** | 0,001 / 0,004 / 0,007 | **CORREÇÃO PPP** | PPP IBGE MARCO 03315790: ΔE 0,045 / ΔN -0,556 / ΔZ -0,770 M |
| **PREVISTO** | 14× 6M, 1× 12M, 1× EXISTENTE 6 M — 14 BACIAS 6M, 1 BACIA 12M, 1 BACIA EXISTENTE 6M, 4 CERCAMENTOS DE MATA CILIAR, 2 TERRAÇOS CURVA DE NIVEL | | | | | | |
| **SITUAÇÃO** | **PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 12 DE 16 PREVISTAS ATENDEM; 4 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA** | | | | | | |
| **POR RAIO** | RAIO 6 M: PREVISTAS 15, LEVANTADAS 9, ATENDEM 9 \| RAIO 9 M: PREVISTAS 0, LEVANTADAS 2, ATENDEM 2 \| RAIO 12 M: PREVISTAS 1, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 \| NÃO LEVANTADAS: P02, P06, P12, P13 | | | | | | |
| **OBRA / CONTRATO** | BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS | | | **ELABORAÇÃO** | DAVID DE SOUSA FERNANDES | | |
| **ATESTO CODEVASF** | NOTA TÉCNICA Nº 026/2026 DE 21/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025); NOTA TÉCNICA Nº 027/2026 DE 05/11/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA COM RESSALVA: 12AL115P03, 12AL115P05; APROVADA COM READEQUAÇÃO DE RAIO: 12AL115P07 (RAIO 9 M), 12AL115P11, 12AL115P10 (RAIO 9 M); EM CORREÇÃO: 12AL115P09 | | | | | | |
| **RECONFERÊNCIAS** | R02 EM 03/11/2026: 12AL115P09, 12AL115P10 | | | | | | |

## 2. QUADRO MESTRE

| TOTAL | ATENDE | ATENDE C/ RESSALVA | AVALIAR | CORRIGIR | PENDENTE (FALTA DADO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |

## 3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

| BARRAGINHA | RAIO (M) | PROF. (M) | VOL. ESTIM. (M³) | PROF. VERT. (M) | LARG. VERT. (M) | ÁREA CONTR. MÁX. (HA) | DIST. VERT.-ATERRO (M) | LARG. CRISTA (M) | TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT. | CONCLUSÃO GERAL | E (M) | N (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12AL115P01 | 6 | 1,92 / 1,00 ATENDE | 99,76 / 86,59 ATENDE | 0,39 / 0,25 ATENDE | 2,63 / 1,20 ATENDE | 2,50 ATENDE | 2,65 / 1,00 ATENDE | 3,10 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.964,487 | 8.192.869,528 |
| 12AL115P03 | 6 | 2,53 / 1,00 ATENDE | 175,80 / 86,59 ATENDE | 0,22 / 0,25 ATENDE COM RESSALVA | 2,67 / 1,20 ATENDE | 0,00 ATENDE COM RESSALVA | 2,43 / 1,00 ATENDE | 2,70 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 647.984,371 | 8.192.781,312 |
| 12AL115P04 | 6 | 1,92 / 1,00 ATENDE | 116,63 / 86,59 ATENDE | 0,61 / 0,25 ATENDE | 3,11 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 2,45 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.956,290 | 8.192.704,166 |
| 12AL115P05 | 6 | 2,09 / 1,00 ATENDE | 237,77 / 86,59 ATENDE | 0,20 / 0,25 ATENDE COM RESSALVA | 2,25 / 1,20 ATENDE | 0,00 ATENDE COM RESSALVA | 2,33 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 647.706,550 | 8.192.891,694 |
| 12AL115P07 | 9 | 2,38 / 1,33 ATENDE | 323,23 / 258,66 ATENDE | 0,31 / 0,30 ATENDE | 2,35 / 1,20 ATENDE | 1,98 ATENDE | 1,91 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 3,00 ATENDE COM RESSALVA | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 647.841,259 | 8.193.109,186 |
| 12AL115P09 | 6 | 1,72 / 1,00 ATENDE | 89,01 / 86,59 ATENDE | 0,62 / 0,25 ATENDE | 2,42 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 2,68 / 1,00 ATENDE | 3,10 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.991,886 | 8.193.247,653 |
| 12AL115P10 | 9 | 2,55 / 1,33 ATENDE | 309,35 / 258,66 ATENDE | 0,45 / 0,30 ATENDE | 2,59 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 1,88 / 1,00 ATENDE | 2,80 / 3,00 ATENDE COM RESSALVA | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 647.973,226 | 8.193.346,713 |
| 12AL115P11 | 12 | 2,09 / 1,33 ATENDE | 207,95 / 456,58 ATENDE COM RESSALVA | 0,86 / 0,30 ATENDE | 2,57 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 3,20 / 1,00 ATENDE | 3,20 / 3,00 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE COM RESSALVA | 647.940,631 | 8.193.418,212 |
| 12AL115P14 | 6 | 2,11 / 1,00 ATENDE | 103,24 / 86,59 ATENDE | 0,62 / 0,25 ATENDE | 2,40 / 1,20 ATENDE | 5,52 ATENDE | 2,74 / 1,00 ATENDE | 3,30 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.840,952 | 8.193.546,083 |
| 12AL115P15 | 6 | 1,98 / 1,00 ATENDE | 101,02 / 86,59 ATENDE | 0,85 / 0,25 ATENDE | 2,58 / 1,20 ATENDE | 6,87 ATENDE | 2,47 / 1,00 ATENDE | 4,00 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.842,370 | 8.193.497,714 |
| 12AL115P16 | 6 | 1,87 / 1,00 ATENDE | 124,65 / 86,59 ATENDE | 0,43 / 0,25 ATENDE | 2,81 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 4,54 / 1,00 ATENDE | 3,30 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.973,802 | 8.192.928,321 |
| 12AL115P17 | 6 | 1,73 / 1,00 ATENDE | 122,12 / 86,59 ATENDE | 0,42 / 0,25 ATENDE | 2,53 / 1,20 ATENDE | 3,05 ATENDE | 2,94 / 1,00 ATENDE | 2,90 / 2,50 ATENDE | SIM / SIM / SIM | ATENDE | 647.891,762 | 8.192.779,883 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

## 4. AÇÕES DE CORREÇÃO

| BARRAGINHA | CONCLUSÃO | AÇÃO DE CORREÇÃO |
|---|---|---|
| TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO. | | |

## 4.1 HISTÓRICO DE RECONFERÊNCIA (ANTES × DEPOIS)

| RODADA | BARRAGINHA | CONCLUSÃO ANTES | PROF. ANTES → ATUAL | VOLUME ANTES → ATUAL | PROF. VERT. ANTES → ATUAL | CONCLUSÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R02 03/11/2026 | **12AL115P09** | AVALIAR | 2,31 → 1,72 | 176,59 → 89,01 | 0,14 → 0,62 | ATENDE |
| R02 03/11/2026 | **12AL115P10** | AVALIAR | 2,57 → 2,55 | 319,54 → 309,35 | 0,15 → 0,45 | ATENDE COM RESSALVA |

R02 EM 03/11/2026 – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA

## 4.2 BACIAS RECONFERIDAS — DADOS NOVOS × ANTERIORES (COORDENADAS E COTAS)

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BASE (PPP IBGE) R02 03/11/2026** | BASE | 648.024,471 | 8.193.171,281 | 893,520 | **648.024,471** | **8.193.171,281** | **893,520** | 0,0 | 0,0 | REOCUPADA NO MARCO |
| **P09 R02 03/11/2026** | 1V | 647.991,407 | 8.193.245,111 | 885,748 | **647.991,886** | **8.193.247,653** | **885,488** | 258,7 | -26,0 | ATENDE |
| | 2V | 647.991,974 | 8.193.243,782 | 885,967 | **647.993,083** | **8.193.248,313** | **885,430** | 466,5 | -53,7 | |
| | 3V | 647.991,097 | 8.193.245,997 | 885,843 | **647.990,746** | **8.193.247,698** | **885,354** | 173,7 | -48,9 | |
| | 4V | 647.990,602 | 8.193.246,303 | 886,116 | **647.990,566** | **8.193.247,711** | **886,081** | 140,8 | -3,5 | |
| | 5C | 647.988,259 | 8.193.248,568 | 886,103 | **647.987,924** | **8.193.248,141** | **886,327** | 54,3 | 22,4 | |
| | 6C | 647.984,279 | 8.193.248,702 | 885,885 | **647.983,682** | **8.193.248,313** | **886,108** | 71,3 | 22,3 | |
| | 7C | 647.979,786 | 8.193.248,961 | 885,912 | **647.979,191** | **8.193.248,638** | **886,201** | 67,7 | 28,9 | |
| | 8C | 647.971,318 | 8.193.245,603 | 886,187 | **647.971,530** | **8.193.243,533** | **886,473** | 208,1 | 28,6 | |
| | 9DL | 647.981,424 | 8.193.235,122 | 885,755 | **647.983,122** | **8.193.236,245** | **885,357** | 203,6 | -39,8 | |
| | 10DL | 647.981,310 | 8.193.247,403 | 885,747 | **647.981,169** | **8.193.245,922** | **885,385** | 148,8 | -36,2 | |
| | 11DT | 647.989,369 | 8.193.241,540 | 885,752 | **647.988,152** | **8.193.240,269** | **885,383** | 176,0 | -36,9 | |
| | 12DT | 647.974,118 | 8.193.242,462 | 885,786 | **647.975,305** | **8.193.242,081** | **885,349** | 124,7 | -43,7 | |
| | 13F | 647.979,497 | 8.193.243,077 | 883,439 | **647.980,398** | **8.193.241,899** | **883,771** | 148,3 | 33,2 | |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| BACIA | PONTO | LESTE ANTERIOR | NORTE ANTERIOR | COTA ANTERIOR | LESTE NOVO | NORTE NOVO | COTA NOVA | Δ HORIZ. (CM) | Δ COTA (CM) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10<br>R02 03/11/2026 | 1V | 647.974,293 | 8.193.345,163 | 873,602 | **647.973,226** | **8.193.346,713** | **873,745** | 188,2 | 14,3 | ATENDE COM RESSALVA |
| | 2V | 647.975,833 | 8.193.345,330 | 873,943 | **647.975,779** | **8.193.347,126** | **874,071** | 179,7 | 12,8 | |
| | 3V | 647.973,169 | 8.193.345,079 | 873,695 | **647.973,226** | **8.193.346,713** | **873,745** | 163,5 | 5,0 | |
| | 4V | 647.972,847 | 8.193.345,537 | 874,109 | **647.972,240** | **8.193.346,612** | **874,283** | 123,5 | 17,4 | |
| | 5C | 647.970,335 | 8.193.345,956 | 873,866 | **647.970,453** | **8.193.346,039** | **874,450** | 14,4 | 58,4 | |
| | 6C | 647.966,786 | 8.193.345,240 | 873,750 | **647.966,930** | **8.193.344,941** | **874,191** | 33,2 | 44,1 | |
| | 7C | 647.960,982 | 8.193.343,747 | 873,870 | **647.960,128** | **8.193.343,750** | **874,305** | 85,4 | 43,5 | |
| | 8C | 647.957,197 | 8.193.343,294 | 874,251 | **647.954,527** | **8.193.343,792** | **874,645** | 271,6 | 39,4 | |
| | 9DL | 647.966,256 | 8.193.326,130 | 873,599 | **647.967,201** | **8.193.325,652** | **873,778** | 105,9 | 17,9 | |
| | 10DL | 647.966,769 | 8.193.343,766 | 873,601 | **647.965,531** | **8.193.343,334** | **873,773** | 131,1 | 17,2 | |
| | 11DT | 647.974,707 | 8.193.339,671 | 873,604 | **647.974,017** | **8.193.337,494** | **873,766** | 228,4 | 16,2 | |
| | 12DT | 647.957,331 | 8.193.338,194 | 873,607 | **647.957,150** | **8.193.338,394** | **873,748** | 27,0 | 14,1 | |
| | 13F | 647.968,627 | 8.193.337,271 | 871,031 | **647.966,294** | **8.193.336,900** | **871,193** | 236,2 | 16,2 | |

BASE CORRIGIDA PELO PPP DO IBGE — MARCO 03315790 — ALTURA DA ANTENA 2,000 M — SESSÃO 15/10/2026 11:11 A 15:13. BASE: ANTERIOR = COORDENADA CONHECIDA (CORRIGIDA PELO PPP); NOVO = BASE OCUPADA NA RECONFERÊNCIA (TXT).
PONTOS: ANTERIOR = COORDENADAS DA COLETA ANTES DA RECONFERÊNCIA (A QUE FOI REPROVADA OU PEDIU CORREÇÃO). NOVO = ÚLTIMA RECONFERÊNCIA DA BACIA. COORDENADAS SIRGAS 2000 / UTM; COTAS EM METROS.

## 4.3 CORREÇÕES NÃO EXECUTADAS — IMPREVISTOS (JUSTIFICATIVA DA EXECUTORA)

| DATA | MOTIVO | BARRAGINHAS | OBSERVAÇÃO | NOVA TENTATIVA |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | **CHUVA / SOLO ENCHARCADO** | P11 | CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA, OS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO REFERENTES À BACIA 12AL115-P11 NÃO PUDERAM SER REALIZADOS EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES ADVERSAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, QUE INVIABILIZARAM A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. | — |


FOTO 01


FOTO 02


FOTO 03


FOTO 04


FOTO 05


FOTO 06

## 5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 12AL115 | 648024,426 | 8193171,837 | 894,290 | 648024,471 | 8193171,281 | 893,520 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | BASE (REF) |
| 1V | 12AL115P11 | 647940,586 | 8193418,768 | 867,882 | 647940,631 | 8193418,212 | 867,112 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P11 | 647939,693 | 8193417,595 | 868,150 | 647939,738 | 8193417,039 | 867,380 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | 12AL115P11 | 647941,328 | 8193419,578 | 868,061 | 647941,373 | 8193419,022 | 867,291 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P11 | 647941,399 | 8193419,892 | 868,663 | 647941,444 | 8193419,336 | 867,893 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P11 | 647944,516 | 8193420,599 | 868,894 | 647944,561 | 8193420,043 | 868,124 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P11 | 647951,134 | 8193420,204 | 868,740 | 647951,179 | 8193419,648 | 867,970 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P11 | 647957,231 | 8193417,656 | 868,930 | 647957,276 | 8193417,100 | 868,160 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P11 | 647963,564 | 8193414,026 | 869,417 | 647963,609 | 8193413,470 | 868,647 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P11 | 647953,616 | 8193404,008 | 867,904 | 647953,661 | 8193403,452 | 867,134 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P11 | 647950,797 | 8193417,131 | 867,877 | 647950,842 | 8193416,575 | 867,107 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P11 | 647945,806 | 8193410,680 | 867,876 | 647945,851 | 8193410,124 | 867,106 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P11 | 647964,199 | 8193408,886 | 867,886 | 647964,244 | 8193408,330 | 867,116 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P11 | 647950,633 | 8193413,531 | 865,796 | 647950,678 | 8193412,975 | 865,026 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P15 | 647842,325 | 8193498,270 | 856,541 | 647842,370 | 8193497,714 | 855,771 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P15 | 647841,701 | 8193497,086 | 856,790 | 647841,746 | 8193496,530 | 856,020 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P15 | 647843,177 | 8193499,207 | 856,606 | 647843,222 | 8193498,651 | 855,836 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P15 | 647843,507 | 8193499,706 | 857,112 | 647843,552 | 8193499,150 | 856,342 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P15 | 647844,786 | 8193501,823 | 857,572 | 647844,831 | 8193501,267 | 856,802 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P15 | 647850,122 | 8193502,753 | 857,394 | 647850,167 | 8193502,197 | 856,624 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P15 | 647855,591 | 8193500,327 | 857,669 | 647855,636 | 8193499,771 | 856,899 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P15 | 647860,444 | 8193490,545 | 858,599 | 647860,489 | 8193489,989 | 857,829 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P15 | 647849,195 | 8193489,606 | 856,525 | 647849,240 | 8193489,050 | 855,755 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P15 | 647850,268 | 8193500,320 | 856,553 | 647850,313 | 8193499,764 | 855,783 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P15 | 647845,312 | 8193499,014 | 856,545 | 647845,357 | 8193498,458 | 855,775 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P15 | 647853,083 | 8193490,410 | 856,546 | 647853,128 | 8193489,854 | 855,776 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P15 | 647848,841 | 8193496,441 | 854,563 | 647848,886 | 8193495,885 | 853,793 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P14 | 647840,907 | 8193546,639 | 847,512 | 647840,952 | 8193546,083 | 846,742 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P14 | 647840,285 | 8193545,464 | 847,702 | 647840,330 | 8193544,908 | 846,932 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P14 | 647841,307 | 8193547,638 | 847,499 | 647841,352 | 8193547,082 | 846,729 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P14 | 647841,424 | 8193547,981 | 847,897 | 647841,469 | 8193547,425 | 847,127 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P14 | 647841,415 | 8193550,716 | 848,211 | 647841,460 | 8193550,160 | 847,441 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P14 | 647846,986 | 8193553,243 | 848,134 | 647847,031 | 8193552,687 | 847,364 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P14 | 647853,344 | 8193553,793 | 848,159 | 647853,389 | 8193553,237 | 847,389 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P14 | 647857,241 | 8193545,826 | 848,707 | 647857,286 | 8193545,270 | 847,937 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P14 | 647847,711 | 8193540,964 | 847,497 | 647847,756 | 8193540,408 | 846,727 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P14 | 647849,651 | 8193551,032 | 847,509 | 647849,696 | 8193550,476 | 846,739 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11DT | 12AL115P14 | 647843,227 | 8193548,504 | 847,493 | 647843,272 | 8193547,948 | 846,723 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P14 | 647853,747 | 8193543,696 | 847,501 | 647853,792 | 8193543,140 | 846,731 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P14 | 647850,036 | 8193546,401 | 845,401 | 647850,081 | 8193545,845 | 844,631 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P07 | 647841,214 | 8193109,742 | 886,738 | 647841,259 | 8193109,186 | 885,968 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P07 | 647842,416 | 8193109,182 | 887,052 | 647842,461 | 8193108,626 | 886,282 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P07 | 647840,136 | 8193109,761 | 886,905 | 647840,181 | 8193109,205 | 886,135 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P07 | 647839,822 | 8193109,990 | 887,342 | 647839,867 | 8193109,434 | 886,572 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P07 | 647837,962 | 8193109,572 | 887,484 | 647838,007 | 8193109,016 | 886,714 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P07 | 647833,967 | 8193107,476 | 887,051 | 647834,012 | 8193106,920 | 886,281 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P07 | 647827,699 | 8193106,199 | 887,139 | 647827,744 | 8193105,643 | 886,369 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P07 | 647820,452 | 8193105,647 | 887,194 | 647820,497 | 8193105,091 | 886,424 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P07 | 647819,481 | 8193126,878 | 886,711 | 647819,526 | 8193126,322 | 885,941 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P07 | 647827,451 | 8193108,137 | 886,729 | 647827,496 | 8193107,581 | 885,959 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P07 | 647835,572 | 8193116,715 | 886,738 | 647835,617 | 8193116,159 | 885,968 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P07 | 647819,815 | 8193111,552 | 886,729 | 647819,860 | 8193110,996 | 885,959 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P07 | 647823,732 | 8193115,045 | 884,354 | 647823,777 | 8193114,489 | 883,584 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P05 | 647706,505 | 8192892,250 | 858,024 | 647706,550 | 8192891,694 | 857,254 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P05 | 647707,436 | 8192891,643 | 858,354 | 647707,481 | 8192891,087 | 857,584 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P05 | 647705,478 | 8192892,751 | 858,103 | 647705,523 | 8192892,195 | 857,333 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P05 | 647705,203 | 8192892,654 | 858,459 | 647705,248 | 8192892,098 | 857,689 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P05 | 647702,914 | 8192892,246 | 858,512 | 647702,959 | 8192891,690 | 857,742 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P05 | 647698,252 | 8192892,673 | 858,325 | 647698,297 | 8192892,117 | 857,555 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P05 | 647692,664 | 8192896,170 | 858,222 | 647692,709 | 8192895,614 | 857,452 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P05 | 647690,496 | 8192901,761 | 858,336 | 647690,541 | 8192901,205 | 857,566 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P05 | 647711,872 | 8192916,172 | 858,069 | 647711,917 | 8192915,616 | 857,299 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P05 | 647695,516 | 8192896,470 | 858,033 | 647695,561 | 8192895,914 | 857,263 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P05 | 647702,299 | 8192895,235 | 857,993 | 647702,344 | 8192894,679 | 857,223 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P05 | 647695,132 | 8192903,693 | 858,027 | 647695,177 | 8192903,137 | 857,257 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P05 | 647699,488 | 8192899,222 | 855,934 | 647699,533 | 8192898,666 | 855,164 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P03 | 647984,326 | 8192781,868 | 858,260 | 647984,371 | 8192781,312 | 857,490 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P03 | 647983,166 | 8192782,513 | 858,516 | 647983,211 | 8192781,957 | 857,746 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P03 | 647985,455 | 8192781,144 | 858,315 | 647985,500 | 8192780,588 | 857,545 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P03 | 647985,558 | 8192780,640 | 858,701 | 647985,603 | 8192780,084 | 857,931 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P03 | 647986,510 | 8192778,407 | 858,640 | 647986,555 | 8192777,851 | 857,870 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C | 12AL115P03 | 647988,757 | 8192777,987 | 858,588 | 647988,802 | 8192777,431 | 857,818 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P03 | 647991,652 | 8192777,872 | 858,478 | 647991,697 | 8192777,316 | 857,708 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P03 | 647995,208 | 8192778,342 | 858,505 | 647995,253 | 8192777,786 | 857,735 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P03 | 647992,948 | 8192796,388 | 858,267 | 647992,993 | 8192795,832 | 857,497 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P03 | 647990,054 | 8192780,007 | 858,259 | 647990,099 | 8192779,451 | 857,489 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P03 | 647986,571 | 8192787,134 | 858,279 | 647986,616 | 8192786,578 | 857,509 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P03 | 647996,315 | 8192784,319 | 858,277 | 647996,360 | 8192783,763 | 857,507 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P03 | 647990,380 | 8192783,666 | 855,734 | 647990,425 | 8192783,110 | 854,964 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P16 | 647973,757 | 8192928,877 | 873,482 | 647973,802 | 8192928,321 | 872,712 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P16 | 647975,346 | 8192929,166 | 873,789 | 647975,391 | 8192928,610 | 873,019 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P16 | 647972,816 | 8192927,935 | 873,536 | 647972,861 | 8192927,379 | 872,766 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P16 | 647972,533 | 8192927,403 | 873,866 | 647972,578 | 8192926,847 | 873,096 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P16 | 647971,120 | 8192923,091 | 873,977 | 647971,165 | 8192922,535 | 873,207 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P16 | 647966,177 | 8192919,497 | 873,908 | 647966,222 | 8192918,941 | 873,138 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P16 | 647961,313 | 8192920,197 | 873,994 | 647961,358 | 8192919,641 | 873,224 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P16 | 647956,359 | 8192923,467 | 874,293 | 647956,404 | 8192922,911 | 873,523 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P16 | 647966,250 | 8192936,789 | 873,462 | 647966,295 | 8192936,233 | 872,692 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P16 | 647962,991 | 8192922,167 | 873,476 | 647963,036 | 8192921,611 | 872,706 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P16 | 647970,812 | 8192927,152 | 873,465 | 647970,857 | 8192926,596 | 872,695 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P16 | 647961,082 | 8192932,298 | 873,454 | 647961,127 | 8192931,742 | 872,684 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P16 | 647962,595 | 8192927,844 | 871,610 | 647962,640 | 8192927,288 | 870,840 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P17 | 647891,717 | 8192780,439 | 861,025 | 647891,762 | 8192779,883 | 860,255 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P17 | 647892,894 | 8192779,719 | 861,254 | 647892,939 | 8192779,163 | 860,484 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P17 | 647890,481 | 8192780,473 | 861,158 | 647890,526 | 8192779,917 | 860,388 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P17 | 647889,883 | 8192780,151 | 861,493 | 647889,928 | 8192779,595 | 860,723 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P17 | 647886,945 | 8192780,128 | 861,856 | 647886,990 | 8192779,572 | 861,086 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P17 | 647884,103 | 8192780,420 | 861,617 | 647884,148 | 8192779,864 | 860,847 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P17 | 647878,022 | 8192781,774 | 861,441 | 647878,067 | 8192781,218 | 860,671 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P17 | 647872,536 | 8192784,876 | 861,806 | 647872,581 | 8192784,320 | 861,036 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P17 | 647885,622 | 8192796,320 | 861,029 | 647885,667 | 8192795,764 | 860,259 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P17 | 647881,183 | 8192783,235 | 861,033 | 647881,228 | 8192782,679 | 860,263 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P17 | 647889,141 | 8192784,495 | 861,023 | 647889,186 | 8192783,939 | 860,253 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P17 | 647878,749 | 8192791,859 | 861,024 | 647878,794 | 8192791,303 | 860,254 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P17 | 647882,698 | 8192786,067 | 859,297 | 647882,743 | 8192785,511 | 858,527 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V | 12AL115P04 | 647956,245 | 8192704,722 | 848,892 | 647956,290 | 8192704,166 | 848,122 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P04 | 647955,276 | 8192706,186 | 849,228 | 647955,321 | 8192705,630 | 848,458 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P04 | 647957,372 | 8192703,891 | 848,909 | 647957,417 | 8192703,335 | 848,139 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P04 | 647957,798 | 8192703,497 | 849,337 | 647957,843 | 8192702,941 | 848,567 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P04 | 647960,016 | 8192702,464 | 849,808 | 647960,061 | 8192701,908 | 849,038 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P04 | 647962,728 | 8192701,267 | 849,766 | 647962,773 | 8192700,711 | 848,996 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P04 | 647965,941 | 8192699,904 | 849,503 | 647965,986 | 8192699,348 | 848,733 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P04 | 647971,645 | 8192698,140 | 849,611 | 647971,690 | 8192697,584 | 848,841 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P04 | 647970,096 | 8192715,462 | 848,875 | 647970,141 | 8192714,906 | 848,105 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P04 | 647965,878 | 8192703,099 | 848,881 | 647965,923 | 8192702,543 | 848,111 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P04 | 647963,720 | 8192711,397 | 848,872 | 647963,765 | 8192710,841 | 848,102 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P04 | 647972,302 | 8192703,804 | 848,876 | 647972,347 | 8192703,248 | 848,106 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P04 | 647969,610 | 8192706,872 | 846,971 | 647969,655 | 8192706,316 | 846,201 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P01 | 647964,442 | 8192870,084 | 868,426 | 647964,487 | 8192869,528 | 867,656 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 2V | 12AL115P01 | 647963,229 | 8192869,787 | 868,664 | 647963,274 | 8192869,231 | 867,894 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 3V | 12AL115P01 | 647965,765 | 8192870,472 | 868,462 | 647965,810 | 8192869,916 | 867,692 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 4V | 12AL115P01 | 647966,450 | 8192870,509 | 868,893 | 647966,495 | 8192869,953 | 868,123 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 5C | 12AL115P01 | 647968,859 | 8192869,411 | 869,094 | 647968,904 | 8192868,855 | 868,324 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 6C | 12AL115P01 | 647976,548 | 8192870,127 | 868,815 | 647976,593 | 8192869,571 | 868,045 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 7C | 12AL115P01 | 647980,714 | 8192873,207 | 869,042 | 647980,759 | 8192872,651 | 868,272 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 8C | 12AL115P01 | 647979,079 | 8192881,204 | 869,262 | 647979,124 | 8192880,648 | 868,492 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 9DL | 12AL115P01 | 647973,944 | 8192882,340 | 868,414 | 647973,989 | 8192881,784 | 867,644 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 10DL | 12AL115P01 | 647975,649 | 8192871,878 | 868,422 | 647975,694 | 8192871,322 | 867,652 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 11DT | 12AL115P01 | 647966,884 | 8192876,243 | 868,411 | 647966,929 | 8192875,687 | 867,641 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 12DT | 12AL115P01 | 647978,849 | 8192877,296 | 868,397 | 647978,894 | 8192876,740 | 867,627 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 13F | 12AL115P01 | 647973,925 | 8192874,268 | 866,505 | 647973,970 | 8192873,712 | 865,735 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | AJUSTADO |
| 1V | 12AL115P09 | 647991,886 | 8193247,653 | 885,488 | 647991,886 | 8193247,653 | 885,488 | 0,015 | 0,011 | 0,014 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL115P09 | 647993,083 | 8193248,313 | 885,430 | 647993,083 | 8193248,313 | 885,430 | 0,013 | 0,010 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL115P09 | 647990,746 | 8193247,698 | 885,354 | 647990,746 | 8193247,698 | 885,354 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL115P09 | 647990,566 | 8193247,711 | 886,081 | 647990,566 | 8193247,711 | 886,081 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL115P09 | 647987,924 | 8193248,141 | 886,327 | 647987,924 | 8193248,141 | 886,327 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL115P09 | 647983,682 | 8193248,313 | 886,108 | 647983,682 | 8193248,313 | 886,108 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL115P09 | 647979,191 | 8193248,638 | 886,201 | 647979,191 | 8193248,638 | 886,201 | 0,012 | 0,010 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL115P09 | 647971,530 | 8193243,533 | 886,473 | 647971,530 | 8193243,533 | 886,473 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

| NOME | DESCRIÇÃO | LESTE | NORTE | ELEV | LESTE X (CORRIGIDO) | NORTE Y (CORRIGIDO) | ELEV Z (CORRIGIDO) | SIGMA X | SIGMA Y | SIGMA Z | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9DL | 12AL115P09 | 647983,122 | 8193236,245 | 885,357 | 647983,122 | 8193236,245 | 885,357 | 0,010 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL115P09 | 647981,169 | 8193245,922 | 885,385 | 647981,169 | 8193245,922 | 885,385 | 0,011 | 0,010 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL115P09 | 647988,152 | 8193240,269 | 885,383 | 647988,152 | 8193240,269 | 885,383 | 0,011 | 0,010 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL115P09 | 647975,305 | 8193242,081 | 885,349 | 647975,305 | 8193242,081 | 885,349 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL115P09 | 647980,398 | 8193241,899 | 883,771 | 647980,398 | 8193241,899 | 883,771 | 0,011 | 0,009 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 1V | 12AL115P10 | 647973,226 | 8193346,713 | 873,745 | 647973,226 | 8193346,713 | 873,745 | 0,012 | 0,010 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 2V | 12AL115P10 | 647975,779 | 8193347,126 | 874,071 | 647975,779 | 8193347,126 | 874,071 | 0,012 | 0,010 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 3V | 12AL115P10 | 647973,226 | 8193346,713 | 873,745 | 647973,226 | 8193346,713 | 873,745 | 0,012 | 0,010 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 4V | 12AL115P10 | 647972,240 | 8193346,612 | 874,283 | 647972,240 | 8193346,612 | 874,283 | 0,012 | 0,010 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 5C | 12AL115P10 | 647970,453 | 8193346,039 | 874,450 | 647970,453 | 8193346,039 | 874,450 | 0,012 | 0,010 | 0,012 | AJUSTADO R02 |
| 6C | 12AL115P10 | 647966,930 | 8193344,941 | 874,191 | 647966,930 | 8193344,941 | 874,191 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 7C | 12AL115P10 | 647960,128 | 8193343,750 | 874,305 | 647960,128 | 8193343,750 | 874,305 | 0,015 | 0,012 | 0,014 | AJUSTADO R02 |
| 8C | 12AL115P10 | 647954,527 | 8193343,792 | 874,645 | 647954,527 | 8193343,792 | 874,645 | 0,015 | 0,012 | 0,014 | AJUSTADO R02 |
| 9DL | 12AL115P10 | 647967,201 | 8193325,652 | 873,778 | 647967,201 | 8193325,652 | 873,778 | 0,016 | 0,012 | 0,015 | AJUSTADO R02 |
| 10DL | 12AL115P10 | 647965,531 | 8193343,334 | 873,773 | 647965,531 | 8193343,334 | 873,773 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 11DT | 12AL115P10 | 647974,017 | 8193337,494 | 873,766 | 647974,017 | 8193337,494 | 873,766 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | AJUSTADO R02 |
| 12DT | 12AL115P10 | 647957,150 | 8193338,394 | 873,748 | 647957,150 | 8193338,394 | 873,748 | 0,015 | 0,012 | 0,014 | AJUSTADO R02 |
| 13F | 12AL115P10 | 647966,294 | 8193336,900 | 871,193 | 647966,294 | 8193336,900 | 871,193 | 0,014 | 0,012 | 0,014 | AJUSTADO R02 |

## 6. ASSINATURAS

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA**

**DAVID DE SOUSA FERNANDES**
060133223-7 – ART CE20261911653

**CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...**

**JOÃO PEDRO CARLOS PAIM**
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: JJJH-4I9J**
MIN-RTK-12AL115-20261106

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

USO EXCLUSIVO — CÓPIA



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/2)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

### Sumário do Processamento do marco: 03315790

| | |
|---|---|
| **Início:** AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/15 11:11:30,00 |
| **Fim:** AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS | 2026/10/15 15:13:45,00 |
| **Modo de Operação do Usuário:** | ESTÁTICO |
| **Observação processada:** | CÓDIGO & FASE |
| **Modelo da Antena:** | CNTT300 NONE |
| **Órbitas dos satélites:**[1] | RÁPIDA |
| **Frequência processada:** | L3 |
| **Intervalo do processamento**(s)**:** | 5,00 |
| **Sigma**[2] **da pseudodistância**(m)**:** | 5,000 |
| **Sigma da portadora**(m)**:** | 0,010 |
| **Altura da Antena**[3](m)**:** | 2,000 |
| **Ângulo de Elevação**(graus)**:** | 10,000 |
| **Resíduos da pseudodistância**(m)**:** | 1,00 GPS 1,53 GLONASS |
| **Resíduos da fase da portadora**(cm)**:** | 0,88 GPS 0,88 GLONASS |

### Coordenadas SIRGAS

| | Latitude(gms) | Longitude(gms) | Alt. Geo.(m) | UTM N(m) | UTM E(m) | MC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Em 2000.4** (É a que deve ser usada)[4] | -16° 20´ 16,8474″ | -49° 36´ 51,2834″ | 893,52 | 8193171.281 | 648024.471 | -51 |
| **Na data do levantamento**[5] | -16° 20´ 16,8372″ | -49° 36´ 51,2862″ | 893,52 | 8193171.595 | 648024.390 | -51 |
| **Sigma(95%)**[6] (m) | 0,001 | 0,004 | 0,007 | | | |

### Coordenada Altimétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | hgeoHNOR_IMBITUBA | | |
| **Fator para Conversão (m):** | -8,84 | **Incerteza (m):** | 0,07 |
| **Altitude Normal (m):** | 902,36 | | |

### Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

| Tipo de Receptor | Uma frequência | | Duas frequências | |
|---|---|---|---|---|
| | Planimétrico | Altimétrico | Planimétrico | Altimétrico |
| **Após 1 hora** | 0,700 | 0,600 | 0,040 | 0,040 |
| **Após 2 horas** | 0,330 | 0,330 | 0,017 | 0,018 |
| **Após 4 horas** | 0,170 | 0,220 | 0,009 | 0,010 |
| **Após 6 horas** | 0,120 | 0,180 | 0,005 | 0,008 |

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

**Processamento autorizado para uso do IBGE.**

1 Processado em: 17/10/2026 23:25:00

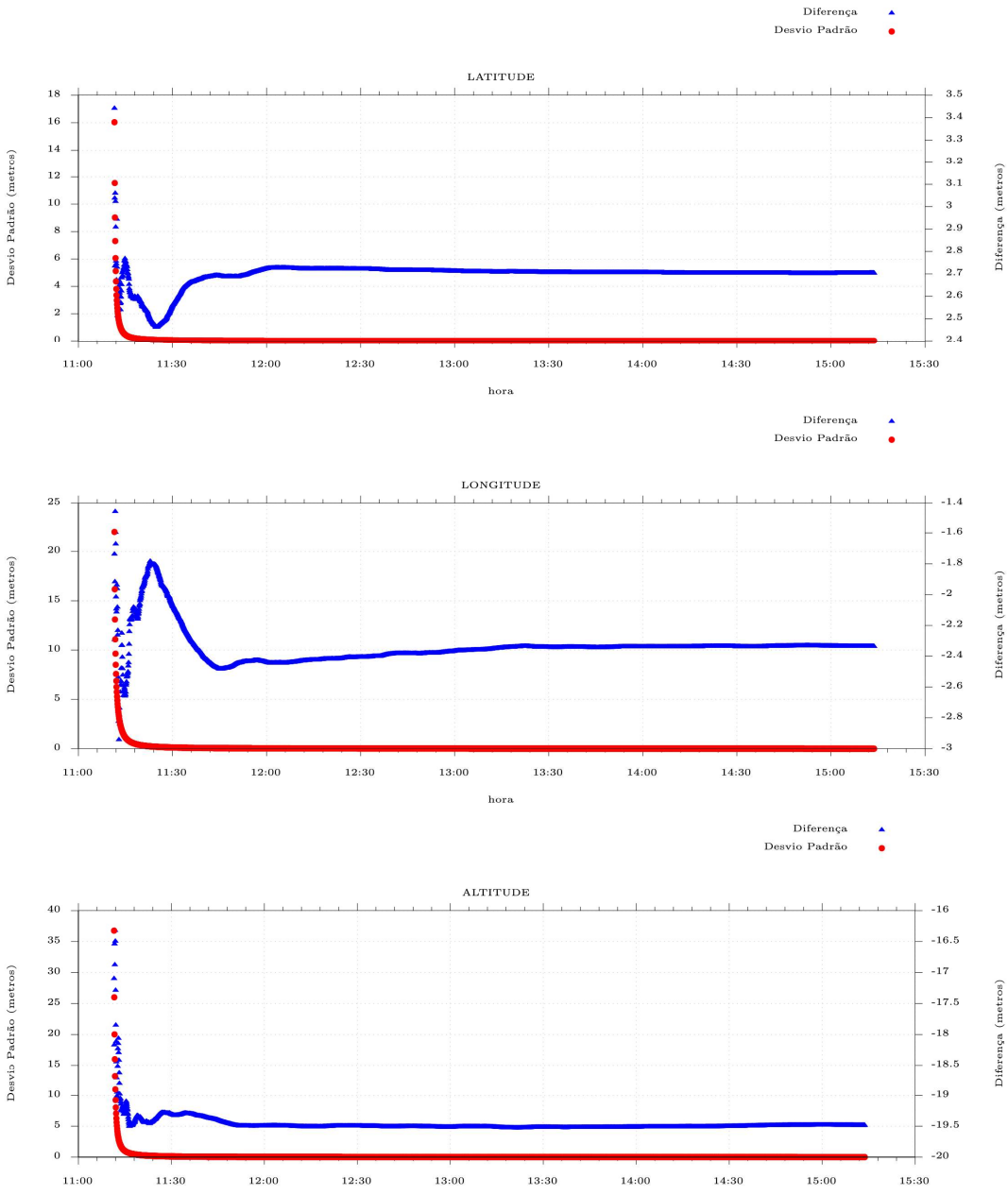

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL115

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

## ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/2)

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
03315790288A0.26O




2 Processado em: 17/10/2026 23:25:00


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## NOTA TÉCNICA

**NÚMERO:** 026/2026

**DATA:** 21/10/2026

**ORIGEM:** 9ª/GRR/UES

**REFERÊNCIA:** Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

**OBJETIVO:** Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

**ANÁLISE TÉCNICA:** Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 3 propriedades (12AL38,12AL68 e 12AL115), totalizando **29 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (16unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", todas de 6m.
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** A estrutura 12AL38P06 e 12AL38P14 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional. 12AL115P03 e 12AL115P05 aprovadas por convêniencia operacional.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (5 unidades):** As estruturas 12AL38P07 e 12AL38P08 serão medidas como 6m de raio, já as 12AL38P10,12AL38P11, 12AL115P07 serão contabilizadas como 9m
- **Colocadas para correção (4 unidades):** 12AL68P02, 12AL115P11 para correção de volumes, 12AL115P09 e 12AL115P10 para correção de vertedouros.

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

## ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF – NOTA TÉCNICA Nº 026/2026 DE 21/10/2026 (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

**CONCLUSÃO:**

- Das 29 barraginhas analisadas nesta etapa, **foram aprovadas 25 unidades** (3 de 9 m e 22 de 6m) e **4 unidades** foram colocadas para correção.

  Aptas para pagamento:

- **22 unidades** de 4 m de raio
- **3 unidades** de 12m de raio

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:**

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## NOTA TÉCNICA

**NÚMERO:** 027/2026

**DATA:** 05/11/2026

**ORIGEM:** 9ª/GRR/UES

**REFERÊNCIA:** Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

**OBJETIVO:** Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

**ANÁLISE TÉCNICA:**

No relatório anterior da Minerva Engenharia, foram colocadas 4(quatro) **barraginhas** para correção pela empresa executora WM Paisagismo, sendo elas 12AL68P02, 12AL115P11 para correção de volumes, 12AL115P09 e 12AL115P10 para correção de vertedouros.

Na medição atual, foram realizadas as correções propostas e o saldo foi que as 4 foram aprovadas para pagamento, sendo:

- **Aprovadas após correções (2 unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", ambas de 6m de raio (12AL68P02, 12AL115P09).
- **Aprovadas após correções com readequação de dimensão (2 unidades):** A estrutura 12AL115P10 será contabilizada com raio de 9m e a estrutura 12AL115P11 será contabilizada como raio 6m.

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

## ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF – NOTA TÉCNICA Nº 027/2026 DE 05/11/2026 (2/2)

**Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR**
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

**CONCLUSÃO:**

- Das 4 barraginhas analisadas nesta etapa, todas **foram aprovadas** (1 de 9 m e 3 de 6m). Somando-as às aprovadas em relatórios anteriores, há um total de **128 barraginhas aptas para pagamento**:

- **5 unidades** de 4 m de raio.
- **114 unidades** de 6 m de raio.
- **7 unidades** de 9 m de raio.
- **2 unidade** de 12m de raio.

Fica aprovado emissão de nota fiscal para faturamento de quantitativo realizado, mediante apresentação de relatório da contratada.

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:**

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2


CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).